

Deliverable 1

Matteo Boniotti, Gianluca Brignoli, Federico Sabbadini *

May 19, 2026

Process

This document must address the following key questions:

- What is the specific subject of study?
- Why is this subject important?
- Who is the intended audience?
- What impact should the project have on their understanding?
- How will the project achieve its communication objectives?
- Descrizione dettagliata dei diversi punti da affrontare
- Quali sono i risultati attesi?
- Quali metodologie utilizzare per costruire dati sintetici?
- ?Analisi rappresentatività? (perdita di informazione e problematiche embedding (Probing MDL????))
- Scelta di un dominio
- Analisi sui dati reali e risultati attesi (Bayesian statistics)
- Implicazioni in termini di sicurezza sul dominio

Possibile flusso logico:

- Comprendere le serie temporali è fondamentale in molteplici campi, tra questi ...
- L'analisi delle serie temporali è tradizionalmente affrontata mediante modelli autoregressivi, soluzioni basate su reti neurali rappresentano oggi una possibile alternativa. [oppenheimDiscreteTimeSignalProcessing]
- La possibilità di sfruttare modelli basati sull'architettura transformer, precedentemente trainati su grandi quantità di dati, rappresenta una prospettiva promettente. [wangDeepTimeSeries2026]
- Descrizione di Chronos e delle sue varianti [ansariChronosLearningLanguage2024, ansariChronos2UnivariateUniversalFastAccurateZeroshot2024a, FastAccurateZeroshot2024a]
- ??altri modelli alternativi?? [liuSundialFamilyHighly2026]
- Questo studio ha l'obiettivo di analizzare il fenomeno dello structural aliasing di serie temporali che si può verificare utilizzando Chronos-Bolt (Chronos2). [paganiPreliminaryInsightsChronos2026]
- Tuttavia, è necessario comprendere la capacità rappresentativa di questi modelli. [voitaInformationTheoreticProbingM]